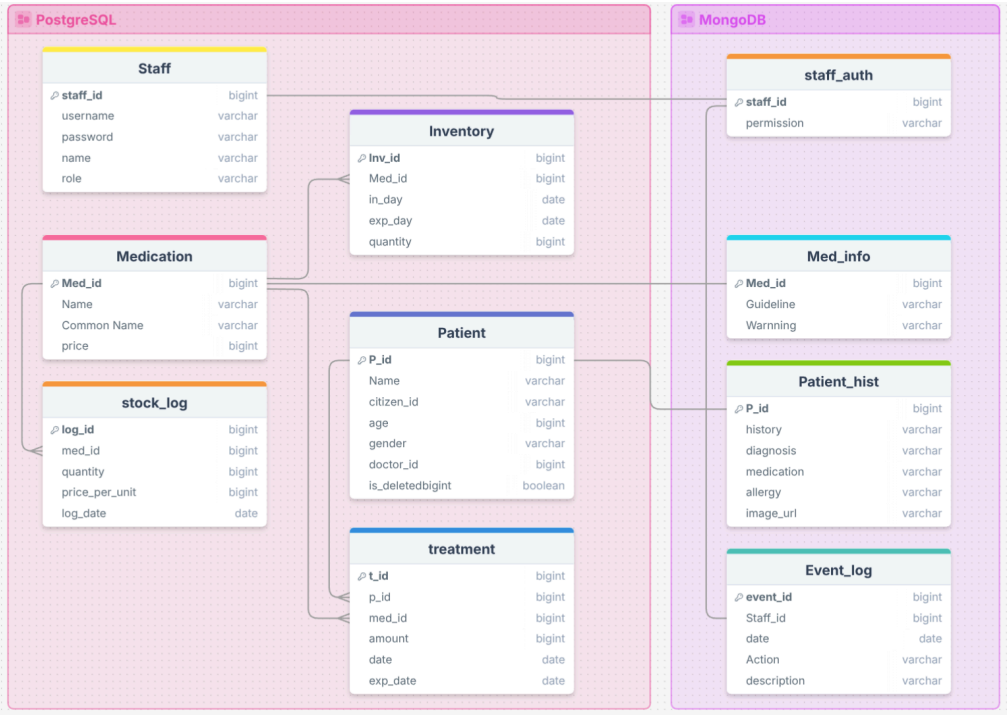

1. โครงสร้างฐานข้อมูล PostgreSQL (Schema)

ระบบใช้ PostgreSQL ในการเก็บข้อมูลหลักที่มีโครงสร้างชัดเจน และมีความสัมพันธ์กัน:

- **Staff:** เก็บข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน เช่น รหัส (staff_id), ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, ชื่อ-นามสกุล และบทบาท (role)
- **Patient:** เก็บข้อมูลประชากรของผู้ป่วย เช่น รหัส (P_id), ชื่อ, เลขบัตรประชาชน, อายุ, เพศ, รหัสแพทย์ประจำตัว และสถานะการลบข้อมูล
- **Medication:** เก็บข้อมูลหลักของยา เช่น รหัสยา (Med_id), ชื่อยา, ชื่อสามัญ และราคา
- **Inventory:** จัดการสต๊อกยาปัจจุบัน เก็บข้อมูลรหัสยา, วันที่นำเข้า, วันหมดอายุ และจำนวนคงเหลือ
- **stock_log:** บันทึกประวัติการเข้า-ออกของยาในคลัง พร้อมระบุจำนวน ราคาต่อหน่วย และวันที่บันทึก
- **treatment:** เก็บข้อมูลการรักษาหรือการจ่ายยา เชื่อมโยงผู้ป่วย (p_id) เข้ากับยา (med_id) ระบุจำนวน วันที่รักษา และวันหมดอายุ

2. โครงสร้างเอกสาร MongoDB (Document Structure)

ระบบนี้ใช้ MongoDB ในการเก็บข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น เก็บรายละเอียดที่อาจจะยาวหรือมีโครงสร้างไม่ตายตัว:

- **staff_auth:** เก็บข้อมูลสิทธิ์การเข้าถึง (permission) ของพนักงาน โดยอ้างอิงกับ staff_id จาก PostgreSQL
- **Med_info:** เก็บข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกของยา เช่น ข้อแนะนำการใช้ (Guideline) และคำเตือน (Warnning) โดยอ้างอิงจาก Med_id
- **Patient_hist:** เก็บประวัติสุขภาพเชิงลึกของผู้ป่วย เช่น ประวัติการรักษา, การวินิจฉัยโรค, ยาที่เคยใช้, ประวัติการแพ้ยา และลิงก์รูปภาพ อ้างอิงจาก P_id
- **Event_log:** บันทึกประวัติการทำงานในระบบ (System Logs) เก็บข้อมูลว่าพนักงานคนไหน (Staff_id) ทำอะไร (Action), รายละเอียดคืออะไร และเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่